

Лабораторная работа №3 «Регулярные выражения»

Для определения варианта используйте свой табельный номер, который можно найти в ИСУ.
(Пример номера: 125598)

0.1. В результате выполнения программы должно получиться 2-3 файла со следующими названиями: Informatics_Lab3_Task1.py, Informatics_Lab3_Task2.py, Informatics_Lab3_Task3.py. Их нужно разместить в своём репозитории на <https://gitlab.se.ifmo.ru/>.

Каждый файл должен содержать обязательные 3 первые строки:

```
# Author = Ivanov Ivan Ivanovich
```

```
# Group = P31XX
```

```
# Date = 05.10.2025
```

0.2. Необходимо продемонстрировать принимающему, что вы сделали Pull request в вышеуказанный репозиторий.

Отчёт не нужен по данной лабораторной работе!

1. Обязательное задание на 35 баллов (в файл Informatics_Lab3_Task1.py).

- 1) Реализуйте программный продукт на языке Python, используя регулярные выражения по варианту, представленному в таблице.
- 2) Для своей программы придумайте минимум 5 тестов. Каждый тест является отдельной сущностью, передаваемой регулярному выражению для обработки. Для каждого теста необходимо самостоятельно (без использования регулярных выражений) найти правильный ответ. После чего сравнить ответ, выданный программой, и полученный самостоятельно. Все 5 тестов необходимо показать при защите. Пример тестов приведён в таблице.
- 3) Можно использовать циклы и условия, но основной частью решения должны быть регулярные выражения.

Номер в ИСУ % 7	Задание
0	Хайку – жанр традиционной японской лирической поэзии века, известный с XIV века. Оригинальное японское хайку состоит из 17 слогов, составляющих один столбец иероглифов. Особыми разделительными словами – кирэдзи – текст хайку делится на части из 5, 7 и снова 5 слогов. При переводе хайку на западные языки традиционно вместо разделительного слова использую разрыв строки и, таким образом, хайку записываются как трёхстишия. Перед вами трёхстишия, которые претендуют на то, чтобы быть хайку. В качестве разделителя строк используются символы «/». Если разделители делят текст на строки, в которых 5/7/5 слогов, то выведите «Хайку!». Если число строк не равно 3, то выведите строку «Не хайку. Должно быть 3 строки.». Иначе выведите строку вида

	«Не хайку.» Для простоты будем считать, что слогов ровно столько же, сколько гласных, не задумываясь о тонкостях. Пример: <table border="1" data-bbox="293 349 1465 577"> <tr> <th>Ввод</th><th>Вывод</th></tr> <tr> <td>Вечер за окном. / Еще один день прожит. / Жизнь скоротечна...</td><td>Хайку!</td></tr> <tr> <td>Просто текст</td><td>Не хайку. Должно быть 3 строки.</td></tr> <tr> <td>Как вишня расцвела! / Она с коня согнала / И князя-гордеца.</td><td>Не хайку.</td></tr> </table>	Ввод	Вывод	Вечер за окном. / Еще один день прожит. / Жизнь скоротечна...	Хайку!	Просто текст	Не хайку. Должно быть 3 строки.	Как вишня расцвела! / Она с коня согнала / И князя-гордеца.	Не хайку.
Ввод	Вывод								
Вечер за окном. / Еще один день прожит. / Жизнь скоротечна...	Хайку!								
Просто текст	Не хайку. Должно быть 3 строки.								
Как вишня расцвела! / Она с коня согнала / И князя-гордеца.	Не хайку.								
1	Довольно распространённая ошибка ошибка – это повтор слова. Вот в предыдущем предложении такая допущена. Необходимо исправить каждый такой повтор. Повтор это – слово, один или несколько пробельных символов, и снова то же слово. Пример: <table border="1" data-bbox="293 869 1465 1057"> <tr> <th>Ввод</th><th>Вывод</th></tr> <tr> <td>Довольно распространённая ошибка ошибка – это лишний повтор повтор слова слова. Смешно, не не правда ли? Не нужно портить хор хоровод.</td><td>Довольно распространённая ошибка – это лишний повтор слова. Смешно, не правда ли? Не нужно портить хор хоровод.</td></tr> </table>	Ввод	Вывод	Довольно распространённая ошибка ошибка – это лишний повтор повтор слова слова. Смешно, не не правда ли? Не нужно портить хор хоровод.	Довольно распространённая ошибка – это лишний повтор слова. Смешно, не правда ли? Не нужно портить хор хоровод.				
Ввод	Вывод								
Довольно распространённая ошибка ошибка – это лишний повтор повтор слова слова. Смешно, не не правда ли? Не нужно портить хор хоровод.	Довольно распространённая ошибка – это лишний повтор слова. Смешно, не правда ли? Не нужно портить хор хоровод.								
2	Дан текст. Необходимо найти в нём каждый фрагмент, где сначала идёт слово «ВТ», затем не более 4 слов, и после этого идёт слово «ИТМО». Для простоты будем считать словом любую последовательность букв, цифр и знаков «_» (то есть символов \w). Пример: <table border="1" data-bbox="293 1384 1465 1500"> <tr> <th>Ввод</th><th>Вывод</th></tr> <tr> <td>А ты знал, что ВТ – лучшая кафедра в ИТМО?</td><td>ВТ лучшая кафедра в ИТМО</td></tr> </table>	Ввод	Вывод	А ты знал, что ВТ – лучшая кафедра в ИТМО?	ВТ лучшая кафедра в ИТМО				
Ввод	Вывод								
А ты знал, что ВТ – лучшая кафедра в ИТМО?	ВТ лучшая кафедра в ИТМО								
3	Дан текст. Требуется найти в тексте все фамилии, отсортировав их по алфавиту. Фамилией для простоты будем считать слово с заглавной буквой, после которого идут инициалы. Могут существовать двойные фамилии, которые тоже нужно учитывать. Пример: <table border="1" data-bbox="293 1917 1465 2134"> <tr> <th>Ввод</th><th>Вывод</th></tr> <tr> <td>Студент Вася вспомнил, что на своей лекции Балакшин П.В. упоминал про старшекурсников, которые будут ему помогать: Анищенко А.А., Машина Е.А. и Голованова-Иванова Д.В.</td><td>Анищенко Балакшин Голованова-Иванова Машина</td></tr> </table>	Ввод	Вывод	Студент Вася вспомнил, что на своей лекции Балакшин П.В. упоминал про старшекурсников, которые будут ему помогать: Анищенко А.А., Машина Е.А. и Голованова-Иванова Д.В.	Анищенко Балакшин Голованова-Иванова Машина				
Ввод	Вывод								
Студент Вася вспомнил, что на своей лекции Балакшин П.В. упоминал про старшекурсников, которые будут ему помогать: Анищенко А.А., Машина Е.А. и Голованова-Иванова Д.В.	Анищенко Балакшин Голованова-Иванова Машина								

4	Анатолий выложил пост с расписанием доп. занятий по информатике, но везде перепутал время. Поэтому нужно заменить все вхождения времени на строку (TBD). Время – это строка вида HH:MM:SS или HH:MM, в которой HH – число от 00 до 23, а MM и SS – число от 00 до 59. Пример: <table> <tr> <th>Ввод</th><th>Вывод</th></tr> <tr> <td>Уважаемые студенты! В эту субботу в 15:00 планируется доп. занятие на 2 часа. То есть в 17:00:01 оно уже точно кончится.</td><td>Уважаемые студенты! В эту субботу в (TBD) планируется доп. занятие на 2 часа. То есть в (TBD) оно уже точно кончится.</td></tr> </table>	Ввод	Вывод	Уважаемые студенты! В эту субботу в 15:00 планируется доп. занятие на 2 часа. То есть в 17:00:01 оно уже точно кончится.	Уважаемые студенты! В эту субботу в (TBD) планируется доп. занятие на 2 часа. То есть в (TBD) оно уже точно кончится.				
Ввод	Вывод								
Уважаемые студенты! В эту субботу в 15:00 планируется доп. занятие на 2 часа. То есть в 17:00:01 оно уже точно кончится.	Уважаемые студенты! В эту субботу в (TBD) планируется доп. занятие на 2 часа. То есть в (TBD) оно уже точно кончится.								
5	С помощью регулярного выражения найти в тексте все слова, в которых две гласные стоят подряд, а после этого слова идёт слово, в котором не больше 3 согласных. Пример: <table> <tr> <th>Ввод</th><th>Вывод</th></tr> <tr> <td>Кривошеее существо гуляет по парку</td><td>гуляет</td></tr> </table>	Ввод	Вывод	Кривошеее существо гуляет по парку	гуляет				
Ввод	Вывод								
Кривошеее существо гуляет по парку	гуляет								
6	С помощью регулярного выражения найти все значения элемента id с сайта isu.itmo.ru на основе его тега. Примеры: <table> <tr> <th>Ввод</th><th>Вывод</th></tr> <tr> <td> <pre>... <div id="_next"> <div class="panel-body"> <div id="LEFT_CONTENT" class="panel no-border no-padding no-margin"></pre> </td><td> <pre>_next LEFT_CONTECT</pre> </td></tr> <tr> <th>Ввод</th><th>Вывод</th></tr> <tr> <td> <pre><button id="P1_EDIT_APPS" onclick="javascript:void(0);" class="btn btn-labeled edit-fav-apps btn-xs" type="button"> Настроить </button></pre> </td><td> <pre>P1_EDIT_APPS</pre> </td></tr> </table>	Ввод	Вывод	<pre>... <div id="_next"> <div class="panel-body"> <div id="LEFT_CONTENT" class="panel no-border no-padding no-margin"></pre>	<pre>_next LEFT_CONTECT</pre>	Ввод	Вывод	<pre><button id="P1_EDIT_APPS" onclick="javascript:void(0);" class="btn btn-labeled edit-fav-apps btn-xs" type="button"> Настроить </button></pre>	<pre>P1_EDIT_APPS</pre>
Ввод	Вывод								
<pre>... <div id="_next"> <div class="panel-body"> <div id="LEFT_CONTENT" class="panel no-border no-padding no-margin"></pre>	<pre>_next LEFT_CONTECT</pre>								
Ввод	Вывод								
<pre><button id="P1_EDIT_APPS" onclick="javascript:void(0);" class="btn btn-labeled edit-fav-apps btn-xs" type="button"> Настроить </button></pre>	<pre>P1_EDIT_APPS</pre>								

2. Обязательное задание на 45 баллов (в файл Informatics_Lab3_Task2.py).

- 1) Реализуйте программный продукт на языке Python, используя регулярные выражения по варианту, представленному в таблице.
- 2) Для своей программы придумайте минимум 5 тестов. Все 5 тестов необходимо показать при защите.
- 3) Протестируйте свою программу на этих тестах.
- 4) Можно использовать циклы и условия, но основной частью решения должны быть регулярные выражения.

Номер в ИСУ % 5	Задание								
0	Написать регулярное выражение, которое проверяет корректность email и в качестве ответа выдаёт почтовый сервер (почтовый сервер – часть email идущая после «@»). Для простоты будем считать, что почтовый адрес может содержать в себе буквы, цифры, «.» и «_», а почтовый сервер только буквы и «.» . При этом почтовый сервер, обязательно должен содержать верхний уровень домена («.ru», «.com», etc.) Пример: <table> <tr> <th>Ввод</th><th>Вывод</th></tr> <tr> <td>students.spam@yandex.ru</td><td>yandex.ru</td></tr> <tr> <td>example@example</td><td>Fail!</td></tr> <tr> <td>example@example.com</td><td>example.com</td></tr> </table>	Ввод	Вывод	students.spam@yandex.ru	yandex.ru	example@example	Fail!	example@example.com	example.com
Ввод	Вывод								
students.spam@yandex.ru	yandex.ru								
example@example	Fail!								
example@example.com	example.com								
1	С помощью регулярного выражения найти в тексте слова, в которых встречается строго одна гласная буква (встречаться она может несколько раз). Пример таких слов: окно, трава, молоко, etc. После чего данные слова требуется отсортировать сначала по увеличению длины слова, а затем лексикографически. Пример: <table> <tr> <th>Ввод</th><th>Вывод</th></tr> <tr> <td>Классное слово – обороноспособность, которое должно идти после слов: трава и молоко.</td><td>и идти слов слово трава должно молоко обороноспособность</td></tr> </table>	Ввод	Вывод	Классное слово – обороноспособность, которое должно идти после слов: трава и молоко.	и идти слов слово трава должно молоко обороноспособность				
Ввод	Вывод								
Классное слово – обороноспособность, которое должно идти после слов: трава и молоко.	и идти слов слово трава должно молоко обороноспособность								
2	Студент Вася очень любит курс «Компьютерная безопасность». Однажды Васе задали домашнее задание зашифровать данные, переданные в сообщении. Недолго думая, Вася решил заменить все целые числа на функцию от этого числа. Функцию он придумал не сложную $5x^3 - 13$, где x – исходное число . Помогите Васе с его домашним заданием. Предусмотреть ситуацию, когда в тексте будут не только целые числа, но и любые символы. Пример: <table> <tr> <th>Ввод</th><th>Вывод</th></tr> <tr> <td>$15 + 22 = 37$</td><td>$3362 + 10635 = 50640$</td></tr> </table>	Ввод	Вывод	$15 + 22 = 37$	$3362 + 10635 = 50640$				
Ввод	Вывод								
$15 + 22 = 37$	$3362 + 10635 = 50640$								
3	Вывесили списки стипендиатов текущего семестра, которые представляют из себя список людей ФИО и номер группы этого человека. Вы решили подшутить над некоторыми из своих одногруппников и удалить их из списка.								

	С помощью регулярного выражения найдите всех студентов своей группы, у которых инициалы начинаются на одну и ту же букву и исключите их из списка. Могут существовать двойные фамилии, которые тоже нужно учитывать (студенты с такими фамилиями тоже должны иметь право быть удаленными из списка стипендиатов текущего семестра). Пример (группа P0000): <table border="1" data-bbox="304 434 1466 622"> <thead> <tr> <th>Ввод</th><th>Вывод</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Петров П.П. P0000 Анищенко А.А. P33113 Примеров Е.В. P0000 Иванов И.И. P0000</td><td>Анищенко А.А. P33113 Примеров Е.В. P0000</td></tr> </tbody> </table>	Ввод	Вывод	Петров П.П. P0000 Анищенко А.А. P33113 Примеров Е.В. P0000 Иванов И.И. P0000	Анищенко А.А. P33113 Примеров Е.В. P0000
Ввод	Вывод				
Петров П.П. P0000 Анищенко А.А. P33113 Примеров Е.В. P0000 Иванов И.И. P0000	Анищенко А.А. P33113 Примеров Е.В. P0000				
4	Необходимо выбрать три любых буквы и расстояние между ними. С помощью регулярного выражения нужно найти все слова (последовательность символов ограниченная пробелами), в которых встречаются эти буквы в заданной последовательности и расстояние (например, через один друг от друга). Важно: требуемая буква не обязательно может быть первой. Пример (буквы К, Р, А через один строго в такой последовательности): <table border="1" data-bbox="304 954 1466 1106"> <thead> <tr> <th>Ввод</th><th>Вывод</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>КоРмА КоРкА КоРчмА</td><td>КоРмА</td></tr> </tbody> </table>	Ввод	Вывод	КоРмА КоРкА КоРчмА	КоРмА
Ввод	Вывод				
КоРмА КоРкА КоРчмА	КоРмА				

3. Необязательное задания на 20 баллов для получения оценки «5» (позволяет набрать до +20 баллов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную, в файл Informatics_Lab3_Task3.py).

- 1) Реализуйте программный продукт на языке Python, используя регулярные выражения по варианту, представленному в таблице.
- 2) Для своей программы придумайте минимум 5 тестов. Все 5 тестов необходимо показать при защите.
- 3) Протестируйте свою программу на этих тестах.
- 4) **Минимально** использовать циклы и условия, основной частью решения должны быть регулярные выражения.

Номер в ИСУ % 3	Задание
0	Необходимо написать регулярное выражение, которое будет проверять правильность формата cron-выражений. Cron-выражение состоит из пяти полей, разделённых пробелами, и может включать следующие элементы: 1. Минуты: от 0 до 59 2. Часы: от 0 до 23 3. Дни месяца: от 1 до 31 4. Месяцы: от 1 до 12 5. Дни недели: от 0 до 6 (где 0 — воскресенье) Пример cron-выражений:

	- 30 14 * * * (в 14:30 каждый день) - */5 * * * * (каждые 5 минут) - 0 0 1 1 * (в полночь 1 января) Необходимо настроить обработку следующих символов: * - / , цифры 0-9 Обработка теста (месяцы, дни недели) - не нужна.
1	Вам необходимо поменять падежи в тексте у прилагательных, которые встречаются несколько раз. На вход подаётся текст и порядковый номер слова, падежная форма которого будет использована для замены. Пример ввода: 1)Номер 2 2)Текст: Футбольный клуб «Реал Мадрид» является 15-кратным обладателем главного футбольного европейского трофея – Лиги Чемпионов. Данный турнир организован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Идея о континентальном футбольном турнире пришла к журналисту Габриэлю Ано в 1955 году. Пример вывода: <u>Футбольного</u> клуб «Реал Мадрид» является 15-кратным обладателем главного <u>футбольного европейских</u> трофея – Лиги Чемпионов. Данный турнир организован Союзом <u>европейских футбольного</u> ассоциаций (УЕФА). Идея о континентальном <u>футбольного</u> турнире пришла к журналисту Габриэлю Ано в 1955 году.

Написать регулярное выражение, которое проверяет, что пароль соответствует этим шести требованиям и после ввода пароля сообщать о том, какое из требований не выполнено.

Please choose a password

KL4D0VK4_P4VLU*xx!july23>13377331WxR 36

✗ Rule 5
The digits in your password must add up to 25.

✓ Rule 6
Your password must include a month of the year.

✓ Rule 4
Your password must include a special character.

✓ Rule 3
Your password must include an uppercase letter.

✓ Rule 2
Your password must include a number.

✓ Rule 1
Your password must be at least 5 characters.